Pregunta 1. Comentes (60 puntos)

1a) Cuando aumenta la volatilidad del activo subyacente, el valor de las opciones de compra (i.e., opciones call) sube, mientras que el de las opciones de venta (i.e., opciones put) baja. Comente. (20 puntos)

1b) Un banco, después de calcular el VaR (i.e., Value-at-Risk) diario de su portafolio al 5%, observa que, tras 1000 días, sus pérdidas nunca excedieron el valor calculado del VaR. Por lo tanto, se puede concluir que el banco realizó un cálculo adecuado del VaR. Comente. (20 puntos)

1c) Para calcular el valor de las opciones americanas, se debe usar el modelo de Black-Scholes, mientras que, para calcular el valor de las opciones europeas, es necesario utilizar el método de árboles binomiales. Comente. (20 puntos)

Pregunta 2. Diagrama de estrategias que combinaban opciones y el activo (60 puntos)

Dibuje un gráfico para cada una de las estrategias descritas a continuación (son 4 gráficos a dibujar, ya que son 4 estrategias), que muestre en el eje vertical (eje y) la variación de los beneficios netos (ganancia o pérdida) de un inversionista, y en donde el eje horizontal (eje x) es el precio de la acción al tiempo de la madurez (S_T). En cada caso, asuma que cada opción tiene un precio de ejercicio igual al precio actual de la acción (i.e., $K=S_0$).

Las estrategias son:

2a) Comprar 100 acciones de la empresa E, y vender **una** opción de compra (i.e. opción call), donde cada opción de compra cubre los movimientos de 100 acciones de la empresa E. (15 puntos)

2b) Comprar 200 acciones de la empresa E, y vender **una** opción de compra (i.e. opción call), donde cada opción de compra cubre los movimientos de 100 acciones de la empresa E. (15 puntos)

2c) Comprar 100 acciones de la empresa E, y vender **dos** opciones de compra (i.e. opciones call), donde cada opción de compra cubre los movimientos de 100 acciones de la empresa E. (15 puntos)

2d) Comprar 100 acciones de la empresa E, y vender **cuatro** opciones de compra (i.e. opciones call), donde cada opción de compra cubre los movimientos de 100 acciones de la empresa E. (15 puntos)

Pregunta 3. Arboles Binomiales (60 puntos)

Una acción actualmente se transa a $400 en el mercado. Esta acción no paga dividendos. Se espera que la acción suba un 25% o caiga un 20% anualmente. La tasa libre de riesgo es del 7% anual (tasa continua). Usando un árbol binomial de dos periodos (donde cada periodo tiene una duración de un año):

3a) Calcule el valor (al día de hoy) de una opción de compra (opción call) europea escrita sobre la acción con precio de ejercicio de $375 que expira luego de 2 años. Dibuje el árbol binomial completo y muestre los pagos asociados tanto a la acción como a la opción en todos los nodos. Sea explícito en mostrar sus cálculos. (30 puntos)

3b) ¿Cuál es el valor de una opción de venta (opción put) escrita sobre el mismo activo, con la misma madurez y el mismo precio de ejercicio utilizado en la pregunta (3a)? (30 puntos)

Pregunta 4 . Modelo de Black-Scholes y Oportunidades de Arbitraje (60 puntos)

Al día de hoy se negocian dos opciones europeas escritas sobre una misma acción: una opción de compra (i.e., opción call) y una opción de venta (i.e., opción put). Ambas opciones tienen un vencimiento de 7 meses y un precio de ejercicio de $45. Al día de hoy, el precio de la acción es de $40. La tasa libre de riesgo es del 4,0% anual (tasa continua) y la volatilidad de la acción es del 16% anual.

4a) ¿Cuál es el precio al día de hoy de una opción de compra (i.e., opción call) europea según el modelo de Black-Scholes? (30 puntos)

4b) Usando la paridad call-put, si la opción de venta (i.e., opción put) se transa actualmente en el mercado a $3, ¿existe una oportunidad de arbitraje? En caso afirmativo, explique en detalle la estrategia que seguiría y haga un esquema de pagos en t=0 y en t=T. (30 puntos)

Question 1. Provide comments (60 points)

1a) When the volatility of the underlying asset increases, the value of call options rises, while the value of put options decreases. Provide a comment. (20 points)

1b) A bank, after calculating the daily Value-at-Risk (VaR) of its portfolio at 5%, observes that, after 1000 days, its losses never exceeded the calculated VaR value. Therefore, it can be concluded that the bank performed an adequate VaR calculation. Provide a comment. (20 points)

1c) To calculate the value of American options, the Black-Scholes model must be used, whereas, to calculate the value of European options, it is necessary to use the binomial trees method. Provide a comment. (20 points)

Question 2. Diagram of strategies that combine options and the underlying asset (60 points)

Draw a graph for each of the strategies described below (you need to draw 4 graphs, as there are 4 strategies) in which you show on the vertical axis (y-axis) the variation in the net profits (gain or loss) of an investor, and where the horizontal axis (x-axis) is the stock price at the time of maturity (S_T). In each case, assume that each option has an exercise price equal to the current stock price (i.e., $K=S_0$).

The strategies are:

2a) Buy 100 shares of Company E and sell a call option, where each call option covers the movements of 100 shares of Company E. (15 points)

2b) Buy 200 shares of Company E and sell a call option, where each call option covers the movements of 100 shares of Company E. (15 points)

2c) Buy 100 shares of Company E and sell two call options, where each call option covers the movements of 100 shares of Company E. (15 points)

2d) Buy 100 shares of Company E and sell four call options, where each call option covers the movements of 100 shares of Company E. (15 points)

Question 3. Binomial Trees (60 points)

A stock is currently trading at $400. This stock does not pay dividends. It is expected that the stock will rise by 25% annually or fall by 20% annually. The risk-free rate is 7% per annum (continuous rate). Using a two-period binomial tree, where each period is one year long:

3a) Calculate the current value of a European call option written on the stock. The option has a strike price of $375 and expires after 2 years. Draw the complete binomial tree and show the payments associated with both the stock and the option at all nodes. Be explicit in showing your calculations. (30 points)

3b) What is the value of a put option written on the same asset with the same maturity and strike price, as described in question (3a) (30 points)

Question 4. Black-Scholes Model and Arbitrage Opportunities (60 points)

Currently, two European options are being traded on the same stock: a call option and a put option. Both options have a maturity of 7 months and a strike price of $45. Today, the price of the stock is $40. The risk-free rate is 4.0% per annum (continuous rate), and the stock's volatility is 16% per annum.

4a) What is the current price of a European call option according to the Black-Scholes model? (30 points)

4b) Using put-call parity, if the put option is currently traded in the market at $3, is there an arbitrage opportunity? If so, explain in detail the strategy you would follow and provide a payment scheme at time t=0 and time t=T. (30 points)

Respuesta

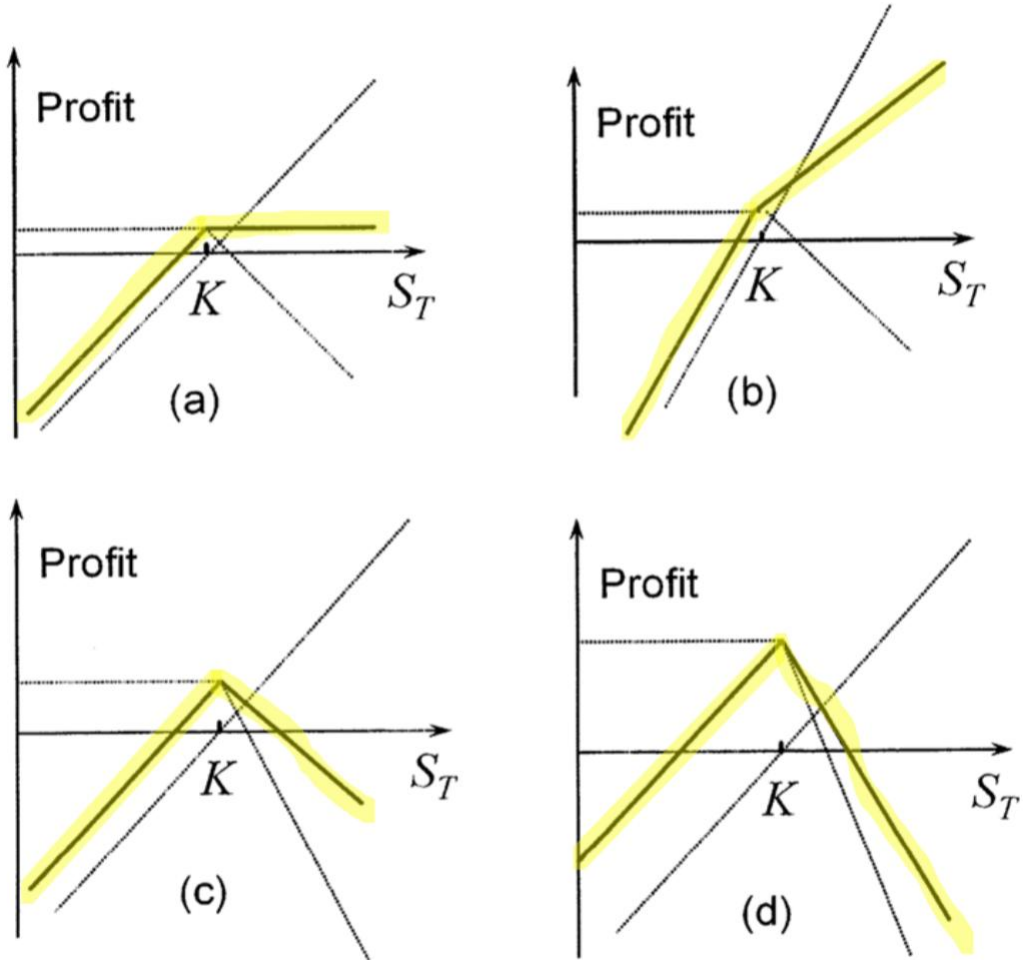
Pregunta 1.

1a) Falso, en ambos casos, opciones de compra y opciones de venta suben su previo

1b) Falso, el banco calculo incorrectamente el VaR. Lo sobre-estimó erróneamente, ya que de los 1000 días, alrededor de 50 veces sus pérdidas debieron exceder el cálculo del VaR al 5%. Si el VaR se sobreestima demasiado, jamás las perdidas excederían el cálculo del VaR.

1c) Falso, es el opuesto

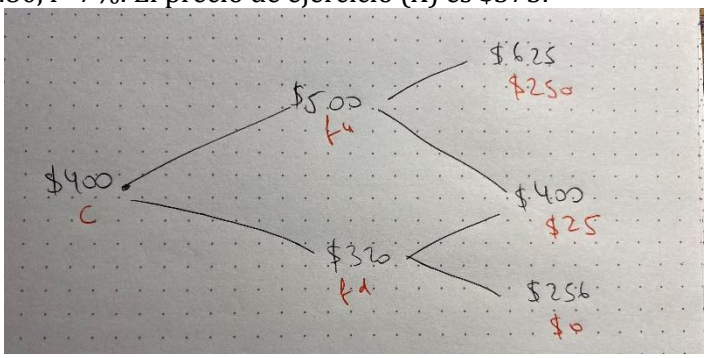
Pregunta 2.



Pregunta 3.

3a)

S0=$400, u=1.25, d=0.80, r=7%. El precio de ejercicio (X) es $375.



La probabilidad neutral al riesgo viene dada por:

$$p = \frac{e^{0.07} - 0.8}{1.25 - 0.8} = 0.606$$

Valor en t=1

$$f_u = (0.606 * 250 + 0.394 * 25) * e^{-0.07} = \$150.44$$
$$f_d = (0.606 * 250 + 0.394 * 25) * e^{-0.07} = \$14.13$$

Valor en t=0

$$c = (0.606 * 150.44 + 0.394 * 14.13) * e^{-0.07} = \$90.19$$

3b)

Usando la paridad put-call, se tiene que:

$$p = c + Ke^{-0.07*2} - S_0$$
$$p = 16.20282$$

Nota: los alumnos también la podrían calcular usando un nuevo árbol binomial para la put

Pregunta 4 .

a) Para calcular el valor de la call europea se usara el modelo de Black-Scholes y se seguirán los siguientes pasos:

Paso 1: Calcular $d_1\ y\ d_2$

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Al sustituir los valores,

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{40}{45}\right) + \left(0{,}04 + \frac{0{,}16^2}{2}\right)\frac{7}{12}}{0{,}16\sqrt{7/12}}$$

$$d_1 = -0{,}7118$$

Por su parte,

$$d_2 = -0{,}67361 - 0{,}16\sqrt{7/12}$$

$$d_2 = -0{,}834$$

Paso 2: calcular $N(d_1) y\ N(d_2)$.

Para esto se utiliza la distribución acumulada de la normal estándar:

$$N(d_1) = N(-0{,}71) = 0{,}2389$$

$$N(d_2) = N(-0{,}83) = 0{,}2033$$

Paso 3: Calcular el valor de la opción call (c):

$$c = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

$$c = 40 \times 0{,}2389 - 45e^{-0.04\times\frac{7}{12}} \times 0{,}2033$$

$$c = 0{,}6185$$

b) Se puede hacer uso de la paridad put-call. Así:

$$C + Xe^{-rT} = P + S_0$$

Luego;

$$P = 4.58$$

Así, $3 \neq 4.58$ por lo cual no se verifica la paridad call-put. Es decir, hay una oportunidad de arbitraje. Dado que la put esta más barata en el mercado de lo que se debiera, se compra la put. Además, se compra el stock y se vende la call, y se pide prestado el diferencial.

La estrategia es entonces:

	t=0	t=T	
		45<=St	45>St
Vender Call	0.6185	No se ejerce	Se ejerce la call, vendo la la accion por: 45
Comprar put	-3	Se ejerce la put, vendo la accion por: 45	No se ejerce
comprar la accion	-40	Se usa en posición de la put	Se usa posición de la call
Pedir prestado	+42.3815	repagar deuda+ intereses: -43.3820	repagar deuda+ intereses: -43.3820
Neto	0	45-43.3820=1.6180	45-43.3820=1.6180